

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 3

Đề tài: *Film Recommendation System*

Thời gian thực hiện: 17/06/2026 – 24/06/2026

Ngày nộp báo cáo: 24/06/2026

I. LỊCH HỌP TRONG TUẦN CỦA TEAM

Trong tuần 3, nhóm tổ chức 02 buổi họp theo hình thức offline tại lớp học, nhằm đảm bảo trao đổi trực tiếp, hiệu quả:

Ngày	Hình thức	Mục tiêu cuộc họp
18/06/2026	Offline – tại lớp học	Định hướng công việc tuần 3, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên
23/06/2026	Offline – tại lớp học	Đánh giá kết quả công việc, góp ý cải thiện đầu ra của từng thành viên



Buổi họp ngày 18/06/2026 – Họp đầu tuần (Kick-off)

- Phân tích yêu cầu tuần 3: cần scrape thêm dữ liệu mới từ TMDB, chuẩn hoá và đẩy lên SQL Server.
- Phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xác định deadline và đầu ra kỳ vọng.
- Thảo luận kỹ thuật: lựa chọn TMDB API, xác định chiến lược chuẩn hoá và cấu trúc SQL schema.



Buổi họp ngày 23/06/2026 – Họp tổng kết (Review)

- Từng thành viên trình bày kết quả công việc đã hoàn thành trong tuần.
- Kiểm tra chất lượng đầu ra: dataset hợp nhất, ERD, dữ liệu sau cleaning và SQL Server.
- Góp ý, chỉnh sửa và đưa ra định hướng cho tuần 4.

II. TRÌNH BÀY NGHIÊN CỨU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Bảng tổng hợp nhiệm vụ, nội dung thực hiện và kết quả đầu ra của từng thành viên trong tuần 3:

Thành viên	Nhiệm vụ	Nội dung thực hiện	Kết quả đầu ra
Phạm Minh Quân	Web Scraping – TMDB API	Cào (scrape) dataset mới từ trang web TMDB bằng API, thu thập dữ liệu phim cập nhật	2 file CSV : tmdb_5000_credits.csv & tmdb_5000_movies.csv + file report mô tả quy trình
Ngô Quang Trãi & Nguyễn Thị Kiều My	Data Normalization & ERD Update	Chuẩn hoá dataset được cào về, nạp đồng bộ vào bộ dataset gốc; tối ưu, chỉnh sửa lược đồ ERD cho phù hợp hệ thống	Final dataset hợp nhất + Lược đồ ERD tối ưu + file report
Nguyễn Anh Quân	Data Cleaning & Validation	Nhận final dataset, tiến hành kiểm tra, xử lý lỗi và clean dữ liệu để chuẩn bị nạp vào SQL	Bộ dataset sạch đã được clean + file report
Đào Duy Hưng	SQL Server Deployment	Đẩy dataset lên SQL Server, định nghĩa các bảng (CREATE TABLE), insert dữ liệu vào hệ quản trị CSDL	Dataset trên SQL Server + source code SQL + file report

Phạm Minh Quân – Web Scraping với TMDB API

Nhiệm vụ: Cào (scrape) dataset mới từ trang web TMDB (The Movie Database) thông qua TMDB API nhằm cập nhật dữ liệu phim mới nhất, bổ sung cho bộ dataset gốc (MovieLens + TMDB).

- Đăng ký API key từ TMDB, nghiên cứu tài liệu API endpoint.
- Xây dựng script Python để crawl dữ liệu phim, diễn viên, thể loại... từ TMDB.
- Xuất ra 2 file CSV: tmdb_5000_credits.csv và tmdb_5000_movies.csv.
- Viết file report mô tả chi tiết quy trình thu thập dữ liệu.

Kết quả đầu ra: 2 file CSV thô (tmdb_5000_credits.csv, tmdb_5000_movies.csv) + file report quy trình scraping.

Ngô Quang Trãi & Nguyễn Thị Kiều My – Data Normalization & ERD Update

Nhiệm vụ: Chuẩn hoá dataset cào về từ TMDB, nạp đồng bộ vào bộ dataset gốc; đồng thời tối ưu và chỉnh sửa lược đồ ERD để phù hợp với cấu trúc hệ thống hiện tại.

- Phân tích cấu trúc 2 file CSV từ TMDB, xác định mapping với dataset gốc.
- Chuẩn hoá dữ liệu: xử lý kiểu dữ liệu, tách bảng.

- Merge dataset TMDB vào bộ dataset gốc (MovieLens + TMDB) tạo thành final dataset thống nhất.
- Cập nhật, tối ưu lược đồ ERD: bổ sung attribute mới từ TMDB.

Kết quả đầu ra: Final dataset hợp nhất đầy đủ + Lược đồ ERD tối ưu (phiên bản cập nhật) + file report.

Nguyễn Anh Quân – Data Cleaning & Validation

Nhiệm vụ: Nhận final dataset từ nhóm chuẩn hoá, tiến hành kiểm tra toàn diện và làm sạch dữ liệu (Data Cleaning) để đảm bảo chất lượng trước khi nạp vào SQL Server.

- Kiểm tra giá trị NULL, duplicates, và outliers trong toàn bộ dataset.
- Xử lý missing values: điền giá trị mặc định hoặc loại bỏ các record không hợp lệ.
- Đảm bảo tính nhất quán về kiểu dữ liệu giữa các bảng (data type consistency).
- Xác nhận ràng buộc referential integrity trước khi bàn giao cho bước tiếp theo.

Kết quả đầu ra: Bộ dataset sạch, đã qua validation đầy đủ + file report mô tả quy trình Data Cleaning.

Đào Duy Hưng – SQL Server Deployment

Nhiệm vụ: Nhận bộ dataset đã được làm sạch và tiến hành đẩy toàn bộ dữ liệu lên SQL Server, bao gồm định nghĩa cấu trúc bảng và insert dữ liệu.

- Thiết kế SQL Schema dựa trên lược đồ ERD đã được tối ưu, viết lệnh CREATE TABLE.
- Thiết lập khoá chính (PRIMARY KEY), khoá ngoại (FOREIGN KEY) và các ràng buộc (CONSTRAINT).
- Viết script INSERT DATA để nạp toàn bộ dữ liệu vào các bảng tương ứng trên SQL Server.
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu sau khi insert, thực hiện một số câu truy vấn thử nghiệm.

Kết quả đầu ra: Toàn bộ dataset đã được deploy thành công lên SQL Server + source code SQL (DDL + DML) + file report.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Bảng tổng hợp kết quả tuần 3

Hạng mục	Mô tả	Trạng thái
Dataset TMDB (scraped)	tmdb_5000_credits.csv & tmdb_5000_movies.csv được cào từ TMDB API	 Hoàn thành
Final Dataset hợp nhất	Dataset gốc + TMDB đã được merge, chuẩn hoá và đồng bộ	 Hoàn thành
Lược đồ ERD tối ưu	ERD được cập nhật phù hợp với cấu trúc dataset mới	 Hoàn thành

Hạng mục	Mô tả	Trạng thái
Dataset sau Data Cleaning	Dữ liệu sạch, không lỗi, sẵn sàng nạp vào SQL	☑ Hoàn thành
SQL Server Deployment	Dataset đã được định nghĩa bảng và insert lên SQL Server	☑ Hoàn thành



Hướng nghiên cứu cụ thể – Định hướng tuần 4

- Thực hiện các câu truy vấn SQL thực nghiệm (Exploratory Data Analysis qua SQL): thống kê phim theo thể loại, đánh giá trung bình, diễn viên xuất hiện nhiều nhất...
- Xây dựng pipeline kết nối SQL Server với môi trường Python để xử lý và mô hình hoá dữ liệu.
- Song song viết báo cáo tổng hợp: ghi lại toàn bộ quy trình từ tuần 1 đến tuần 3.

IV. KẾT LUẬN

Tuần 3 đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án: **toàn bộ dữ liệu đã được thu thập, chuẩn hoá, làm sạch và sẵn sàng trên SQL Server.**

Tất cả nhiệm vụ được giao trong tuần đã được hoàn thành đúng hạn và đảm bảo chất lượng. Đây là nền tảng vững chắc để nhóm tiến hành giai đoạn tiếp theo: truy vấn thực nghiệm và viết báo cáo hoàn chỉnh.